

Diagrama de arquitectura

Proceso de lectura automática de comprobantes de proveedores

1. Descripción general

El proceso automatiza la lectura, interpretación y registro de los comprobantes fiscales que los proveedores envían por correo electrónico. Un motor de inteligencia artificial clasifica y extrae los datos del comprobante (emisor, comprobante, receptor, ítems, impuestos y totales), que luego se registran de forma estructurada en planillas. La arquitectura contempla validación previa, un punto de revisión humana antes de la registración y el marcado del correo para evitar reprocesos.

Óvalo = Trigger · Rectángulo = Acción · Rombo = Decisión

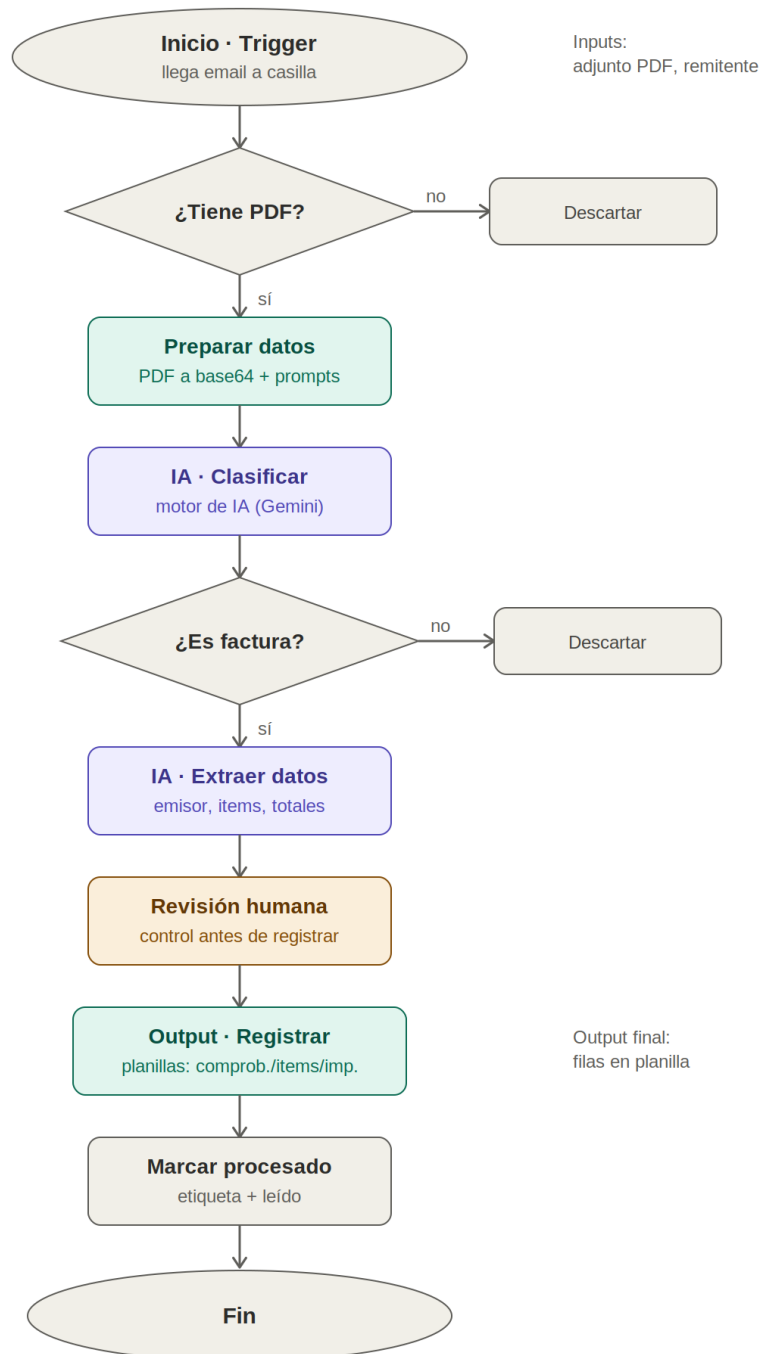


Figura 1. Flujo lógico del proceso (óvalo = inicio/fin, rectángulo = acción, rombo = decisión).

2. Componentes de la arquitectura

Componente	Función
Trigger de email	Inicia el flujo al recibir un correo con adjunto en la casilla de administración.
Validación de adjunto	Decisión: verifica que el correo traiga un PDF antes de procesar.
Preparación de datos	Convierte el PDF a base64 y arma los prompts para el motor de IA.
IA · Clasificación	El motor de IA determina si el documento es un comprobante fiscal.
IA · Extracción	Extrae los datos estructurados: emisor, comprobante, ítems, impuestos y totales.
Revisión humana	Control de calidad de los datos antes de registrarlos (decisión sensible supervisada).
Registro en planillas	Escribe los datos en las hojas Comprobantes, Ítems e Impuestos, unidas por id_factura.
Marcado de procesado	Etiqueta y marca el correo como leído para garantizar trazabilidad y evitar reprocesos.

3. Trazabilidad y salida

Cada comprobante procesado queda vinculado por un identificador único (id_factura), construido a partir del CUIT del emisor, el tipo de comprobante, el punto de venta y el número. Ese identificador relaciona las tres hojas de salida (cabecera, ítems e impuestos) y permite auditar el origen de cada registro. El correo se etiqueta como "Procesado", de modo que una nueva ejecución del flujo no vuelva a procesarlo.